

Ejercicios de Diseño de Arreglos de Antenas

Líneas y Antenas, Santiago Cadena Alvarez

31 de julio de 2026

1. [1, Exc 6.1] Tres fuentes isotrópicas con un espaciamiento de $d = \lambda_0/4$ entre ellas se colocan a lo largo del eje z . El coeficiente de excitación de los elementos de los extremos (bordes) es 1, mientras que el del elemento central es 2. Encuentre:

(a*) El factor de arreglo (Array factor).

(a*) La(s) dirección(es) de nulo(s) (en grados).

(a*) La(s) dirección(es) de máxima radiación.

a. $E_t = E_1 + E_2 + E_3 = 2E_0 \frac{e^{-jkr}}{r} + E_0 \frac{e^{-jkr_1}}{r_1} + E_0 \frac{e^{-jkr_2}}{r_2}$

donde el elemento central se ubica en el origen. En campo lejano, la distancia se ve de la forma:

$$\left. \begin{aligned} r_1 &\approx r - d \cos \theta \\ r_2 &\approx r + d \cos \theta \end{aligned} \right\} \text{ para variaciones de fase}$$
$$r_1 \approx r_2 \approx r \quad \text{ para variaciones de amplitud}$$

Mientras que el campo eléctrico es:

$$\begin{aligned} E_t &\approx E_0 \frac{e^{-jkr}}{r} \left\{ 2 + e^{jkd \cos \theta} + e^{-jkd \cos \theta} \right\} \\ &\approx E_0 \frac{e^{-jkr}}{r} \left\{ 2 \left[1 + \frac{1}{2} (e^{jkd \cos \theta} + e^{-jkd \cos \theta}) \right] \right\} \\ &= E_0 \frac{e^{-jkr}}{r} \{ 2 [1 + \cos(kd \cos \theta)] \} \end{aligned}$$

Por lo tanto, el factor de arreglo (Array Factor) es igual a:

$$AF(\theta) = 2 [1 + \cos(kd \cos \theta)] = 4 \cos^2 \left(\frac{kd}{2} \cos \theta \right)$$

el cual, en su forma normalizada, también se puede escribir como:

$$AF(\theta)_n = 1 + \cos(kd \cos \theta) = 2 \cos^2 \left(\frac{kd}{2} \cos \theta \right)$$

- b. Los nulos del patrón de radiación se pueden encontrar utilizando cualquiera de las dos formas del factor de arreglo:

Primera Forma

$$AF(\theta) = 1 + \cos(kd \cos \theta_n) = 0$$

$$\cos(kd \cos \theta_n) = -1$$

$$kd \cos \theta_n = \cos^{-1}(-1) = n\pi, \quad n = \pm 1, \pm 3, \dots \quad \theta_n = \cos^{-1}\left(\frac{n\lambda}{2d}\right), \quad n = \pm 1, \pm 3, \dots$$

$$\theta_n = \cos^{-1}\left(\frac{n\lambda}{2d}\right), \quad n = \pm 1, \pm 3, \pm 5, \dots$$

Segunda Forma

$$2 \cos^2\left(\frac{kd}{2} \cos \theta_n\right) = 0$$

$$\frac{kd}{2} \cos \theta_n = \cos^{-1}(0) = \frac{n\pi}{2}, \quad n = \pm 1, \pm 3, \dots$$

ambas expresiones son de forma idéntica. Por lo tanto, ambas formas conducen a los mismos resultados. Así, para $d = \lambda/4$:

$$\theta_n = \cos^{-1}\left(\frac{n\lambda}{2d}\right) \Big|_{d=\lambda/4} = \cos^{-1}(2n), \quad n = \pm 1, \pm 3, \dots \Rightarrow \text{No existen nulos.}$$

- c. De manera similar, los máximos del patrón se pueden encontrar utilizando cualquiera de las dos formas del factor de arreglo:

Primera Forma

$$AF(\theta) = 1 + \cos(kd \cos \theta_m) = 2$$

$$\cos(kd \cos \theta_m) = 1$$

$$kd \cos \theta_m = \cos^{-1}(1) = 2m\pi, \quad m = 0, \pm 1, \dots \quad \frac{kd}{2} \cos \theta_m = \cos^{-1}(\pm 1) = m\pi, \quad m = 0, \pm 1, \dots$$

$$\theta_m = \cos^{-1}\left(\frac{m\lambda}{d}\right), \quad m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots \quad \theta_m = \cos^{-1}\left(\frac{m\lambda}{d}\right), \quad m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

las cuales son de forma idéntica. Por lo tanto, ambas formas producen el mismo resultado. Así, para $d = \lambda/4$:

$$\theta_m = \cos^{-1}(4m), \quad m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots \rightarrow \begin{cases} m = 0 : \theta_0 = \cos^{-1}(0) = 90^\circ \\ m = \pm 1 : \theta_1 = \cos^{-1}(4) \Rightarrow \text{No existe.} \end{cases}$$

Lo mismo ocurre para los demás valores de m (es decir, $m = \pm 2, \pm 3, \dots$). Por lo tanto, los únicos máximos ocurren en $\theta = 90^\circ$.

2. Este ejercicio trata sobre el diseño completo de un arreglo longitudinal (end-fire) con un elemento de antena dado.
 - (a*) Diseñe un arreglo lineal uniforme longitudinal (end-fire) de 4 elementos evitando lóbulos de rejilla (grating lobes) y con un nulo en la dirección hacia atrás (determine d/λ_0 y δ). Estime la directividad del arreglo resultante asumiendo elementos de antena isotrópicos.
 - (a*) Proporcione pautas para el factor de elemento con el fin de lograr la operación correcta del arreglo.

- (a*) Considere el arreglo diseñado a una frecuencia $f = 1800 \text{ MHz}$ y $Z_{\text{in}} = 200 \Omega$ para cada elemento de antena. Diseñe una Red de Formación de Haz (BFN - Beam Forming Network) en microcinta con un sustrato FR4 ($\epsilon_r \approx 4,3$) que tenga un espesor $h = 1,6 \text{ mm}$. Para evitar radiación espuria, las pistas deben cumplir con $W \leq 0,05\lambda_0$, mientras que para evitar altas pérdidas y variaciones debido a la tolerancia de manufactura deben cumplir con $W \geq 0,5 \text{ mm}$.

a. Diseño del Arreglo Uniforme End-Fire ($N = 4$):

Para el arreglo lineal uniforme (ULA) que irradie en modo *end-fire* con el máximo apuntando hacia el eje delantero ($\theta = 0^\circ$), la variable de fase espacial ψ se define como:

$$\psi = k_0 d \cos \theta + \delta \quad (1)$$

Para forzar el máximo en $\theta = 0^\circ$, se requiere que $\psi(0^\circ) = 0$, lo que establece la condición para el desfase progresivo:

$$\delta = -k_0 d \quad (2)$$

Las restricciones adicionales son: evitar lóbulos de rejilla y ubicar un nulo en la dirección hacia atrás ($\theta = 180^\circ$). Por lo que de este modo:

$$\psi(180^\circ) = k_0 d \cos(180^\circ) + \delta = -k_0 d - k_0 d = -2k_0 d \quad (3)$$

Para un ULA de $N = 4$ elementos, el primer nulo del factor de arreglo ocurre cuando la fase toma el valor de $\psi = -2\pi/N$. Igualando las condiciones:

$$-2k_0 d = -\frac{2\pi}{4} \implies 2 \left(\frac{2\pi}{\lambda_0} \right) d = \frac{\pi}{2} \implies \frac{4\pi d}{\lambda_0} = \frac{\pi}{2} \quad (4)$$

Despejando el espaciado normalizado óptimo se obtiene:

$$\boxed{\frac{d}{\lambda_0} = \frac{1}{8} = 0,125} \quad (5)$$

Dado que $0,125 < 0,5$, este espaciado cumple la condición de evitar lóbulos de rejilla en todo el espacio visible. El desfase eléctrico progresivo (δ):

$$\delta = -2\pi \left(\frac{d}{\lambda_0} \right) = -2\pi(0,125) = -\frac{\pi}{4} \text{ rad} = \boxed{-45^\circ} \quad (6)$$

La estimación de la directividad (D_0) queda:

Asumiendo elementos de antena totalmente isotrópicos, la directividad de un arreglo *end-fire* ordinario se aproxima entonces como:

$$D_0 \approx 4N \left(\frac{d}{\lambda_0} \right) \quad (7)$$

Sustituyendo los valores de diseño ($N = 4$ y $d/\lambda_0 = 0,125$):

$$D_0 \approx 4 \times 4 \times 0,125 = 2 \implies \boxed{D_0 \approx 3,01 \text{ dBi}} \quad (8)$$

b. Las pautas para el factor de elemento son:

Debido a que el patrón de radiación total es el producto del Factor de Arreglo (AF) y el Factor de Elemento (EF), se establecen las siguientes pautas de diseño para la antena individual:

- a) Directividad Nativa: El elemento de antena seleccionado debe poseer un patrón directivo que refuerce la zona delantera ($\theta = 0^\circ$) y que presente baja radiación o un nulo hacia atrás ($\theta = 180^\circ$), minimizando los lóbulos traseros residuales.
- b) Mitigación de Acoplamiento Mutuo: Debido a que la separación física es eléctricamente muy pequeña ($d = 0,125\lambda_0$), el acoplamiento por campo cercano entre elementos adyacentes será grande. Se deben emplear antenas con bajas corrientes superficiales laterales para evitar que la impedancia activa de entrada se desadapte dinámicamente.
- c) Alineación de Polarización: Todos los elementos deben compartir una orientación espacial idéntica respecto a sus vectores de campo eléctrico para asegurar la coherencia de fase en la superposición de ondas y después no haya desfase lo que genera una polarización distinta a la esperada.

c. Diseño de la Red de Formación de Haz (BFN)

Los parámetros del sistema y las restricciones geométricas son:

A la frecuencia de operación de $f = 1800$ MHz, la longitud de onda en el espacio libre es:

$$\lambda_0 = \frac{c}{f} = \frac{3 \times 10^8 \text{ m/s}}{1,8 \times 10^9 \text{ Hz}} \approx 0,1667 \text{ m} = 166,7 \text{ mm} \quad (9)$$

El problema impone límites dimensionales estrictos para el ancho de las pistas (W) con el fin de mitigar la radiación espuria y las tolerancias de fabricación:

- Límite superior: $W \leq 0,05\lambda_0 = 0,05 \times 166,7 \text{ mm} = 8,33 \text{ mm}$
- Límite inferior: $W \geq 0,5 \text{ mm}$

Para solucionar el problema de que con el sustrato FR4 la $\epsilon_r \approx 4,3$ y el espesor $h = 1,6 \text{ mm}$ se necesita un ancho de pista inferior a $0,1 \text{ mm}$, se implementan unos transformadores de impedancia para bajar el valor de entrada a líneas de distribución principales de $Z_0 = 100 \Omega$. Aplicando las ecuaciones de Wheeler-Schneider para una impedancia de 100Ω , obtenemos un ancho de pista de:

$$\boxed{W = 0,72 \text{ mm}} \quad (10)$$

Se cumple estrictamente con la condición física ($0,5 \text{ mm} \leq 0,72 \text{ mm} \leq 8,33 \text{ mm}$).

- Para el cálculo de la longitud física para el desfase se tiene:

Debido a la presencia compartida de los campos entre el dieléctrico y el aire, la línea experimenta una permitividad efectiva aproximada de $\epsilon_{eff} \approx 2,96$. La longitud de onda guiada (λ_g) confinada en la pista es:

$$\lambda_g = \frac{\lambda_0}{\sqrt{\epsilon_{eff}}} = \frac{166,7 \text{ mm}}{\sqrt{2,96}} \approx 96,89 \text{ mm} \quad (11)$$

Para introducir el desfase progresivo requerido de $\delta = -45^\circ$ entre los caminos de alimentación de cada elemento consecutivo, la diferencia de camino físico en microcinta debe corresponder a un octavo de la longitud de onda guiada ($\lambda_g/8$):

$$L_p = \frac{\lambda_g}{8} = \frac{96,89 \text{ mm}}{8} = \boxed{12,11 \text{ mm}} \quad (12)$$

1. Parámetros de diseño

Cuadro 1: Parámetros del Diseño Final del Arreglo Longitudinal y la BFN

Parámetro del Arreglo	Valor de Diseño
Número de elementos (N)	4
Espaciado relativo (d/λ_0)	0,125 (20,83 mm)
Desfase progresivo (δ)	-45°
Directividad estimada (D_0)	3,01 dBi
Ancho de pistas principales (W)	0,72 mm
Longitud de desfase físico (L_p)	12,11 mm
Lóbulos de rejilla (<i>Grating Lobes</i>)	No contiene

3. Este ejercicio trata sobre el diseño de un arreglo lineal no uniforme transversal (broadside) utilizando un desvanecimiento de coseno alzado (raised-cosine tapering) para controlar simultáneamente el ancho del haz entre primeros nulos (FNBW - First Null Beam Width) y el nivel del lóbulo lateral (SLL - Side Lobe Level). Las especificaciones son: $\text{FNBW} \leq 25^\circ$ y $\text{SLL} \leq -20 \text{ dB}$. El procedimiento sugerido es:
- (a*) Inicialmente, diseñe un arreglo lineal uniforme (ULA) transversal (broadside) que satisfaga la especificación de FNBW; esto proporcionará un límite inferior para el número de elementos (¿por qué?) y la estimación inicial para N .
 - (a*) Con N y d fijos, ajuste el desvanecimiento (tapering) hasta satisfacer la especificación de SLL; esto normalmente se logrará a expensas de un haz principal más ancho.
 - (a*) Con N y el desvanecimiento fijos, ajuste el espaciado entre elementos hasta que se satisfaga la especificación de FNBW. Tenga en cuenta que esto no perjudicará la especificación de SLL ya alcanzada (¿por qué?). Verifique que con esta configuración no ocurran lóbulos de rejilla (GLs). Si ocurren, aumente N y vuelva al paso (b) anterior; de lo contrario, el diseño se da por concluido.

(a)

- a. Para un arreglo lineal uniforme (ULA) transversal con separación $d = \lambda/2$, el FNBW aproximado es:

$$\text{FNBW} \approx \frac{2\lambda}{Nd} \quad (\text{radianes})$$

Sustituyendo $d = \lambda/2$:

$$\text{FNBW} \approx \frac{2\lambda}{N(\lambda/2)} = \frac{4}{N} \text{ rad} = \frac{4}{N} \cdot \frac{180^\circ}{\pi} \approx \frac{229,18^\circ}{N}$$

Cumpliendo $\text{FNBW} \leq 25^\circ$:

$$\frac{229,18}{N} \leq 25 \quad \Rightarrow \quad N \geq \frac{229,18}{25} \approx 9,17$$

$$\boxed{N_{\min} = 10}$$

b. Conociendo el factor de arreglo y el desvanecimiento (tapering) se tiene que:

$$a_n = \cos^p \left(\frac{\pi x_n}{L} \right) \quad (13)$$

$$AF(\theta) = 2 \sum_{n=1}^5 a_n \cos \left[2\pi \left(\frac{d}{\lambda} \right) (n - 0,5) \cos \theta \right] \quad (14)$$

Fijando $N = 10$ y $d = \lambda/2$. Se aplica:

p	SLL aprox. (dB)	FNBW ($^\circ$)
0 (uniforme)	-13,2	$\approx 25,0$
1	-18,5	$\approx 32,0$
1.5	-20,5	$\approx 36,0$
2	-23,0	$\approx 40,0$

Elegimos $p = 1,5$, el menor valor que cumple $SLL \leq -20$ dB:

$$p = 1,5$$

El FNBW ahora es $\approx 36^\circ$, que no cumple la especificación. El taper ensanchó el haz.

c. El FNBW para un arreglo con taper se puede expresar como:

$$\text{FNBW} = k_t \cdot \frac{2\lambda}{Nd}$$

donde k_t es el factor de ensanchamiento debido al taper.

Para $p = 1,5$, $k_t \approx 1,44$.

Queremos $\text{FNBW} = 25^\circ = 0,43633$ rad:

$$0,43633 = 1,44 \times \frac{2\lambda}{10d}$$

Sustituyendo $\lambda = 0,1667$ m:

$$0,43633 = 1,44 \times \frac{0,3334}{10d} = 1,44 \times \frac{0,03334}{d}$$

$$0,43633 = \frac{0,04801}{d}$$

$$d = \frac{0,04801}{0,43633} \approx 0,110 \text{ m} = 11,0 \text{ cm}$$

En unidades de λ :

$$\frac{d}{\lambda} = \frac{0,110}{0,1667} \approx 0,66$$

$$d = 0,66\lambda$$

Para realizar la verificación de lóbulos de rejilla, en un arreglo transversal (broadside), la condición para evitar lóbulos de rejilla es:

$$d < \lambda$$

En este caso, $d = 0,66\lambda < \lambda$, por lo no hay lóbulos de rejilla.

Diseño

Parámetro	Valor
Número de elementos N	10
Taper	raised-cosine, $p = 1,5$
Separación d	$0,66\lambda \approx 11,0 \text{ cm}$
SLL	$\approx -20,5 \text{ dB}$
FNBW	$\approx 25^\circ$
Lóbulos de rejilla	No